

Lista 4 – Relatório

João Pedro Becker Schneider - CIN7915-07342 (20251)

Preparação

Inicialmente, se verificou os códigos disponibilizados pelo professor e verificou a utilidade e compatibilidade de ambos (*RegressionAlgorithm* e *RegressionRecursivePredict*) para a resolução do problema.

Então, após verificar o workflow, se buscou os dados de fontes online abertas, mais especificamente o site *Investing.com* que possuía dados históricos suficientes (anual) para alimentação do modelo e análise.

Abordagem do problema

Para cumprir os objetivos propostos, a abordagem seguiu as seguintes etapas:

1.Limpeza dos dados

Os dados brutos foram carregados e limpos, com a remoção de caracteres especiais e normalização dos preços para uma faixa entre 0 e 1, o que facilita o treinamento das redes neurais.

A série temporal foi dividida em janelas deslizantes (*look_back*), onde um conjunto de valores históricos era utilizado para prever o próximo valor da série, criando assim os conjuntos de entrada (X) e saída (y).

2.Construção do modelo base (LSTM) – Cópia do código do professor

Inicialmente, foi utilizado o modelo LSTM tradicional como baseline, conforme o código original (*RegressionAlgorithm*).

O modelo foi treinado com dados históricos para aprender a dinâmica temporal dos preços do petróleo, utilizando validação para evitar overfitting.

3.Implementação da previsão para 30 dias

Para realizar a previsão dos preços para os próximos 30 dias, implementou-se uma estratégia recursiva de *forecast*. Ou seja, a cada passo a previsão gerada era utilizada como entrada para prever o próximo valor, permitindo assim a extensão da previsão para múltiplos passos à frente. Esta abordagem é fundamental para o problema real de previsão futura e foi implementada com base no código *RegressionRecursivePredict*.

4.Exploração de arquitetura Bi-LSTM

Para melhorar a capacidade de captura de padrões temporais, especialmente aqueles que dependem de contextos passados e futuros simultaneamente, o modelo foi ampliado para usar uma rede Bidirectional LSTM. O que permite que o modelo

aprenda informações na direção temporal direta e reversa), potencialmente capturando melhor a dinâmica dos preços.

5.Comparação dos modelos

Os dois modelos (LSTM e Bi-LSTM) foram avaliados usando a métrica de erro quadrático médio (MSE) no conjunto de teste, garantindo uma comparação objetiva.

Além da comparação numérica, as previsões para os próximos 30 dias foram expostas em um gráfico comparativo(imagem abaixo), facilitando a interpretação visual do desempenho dos modelos.

